# Section ORIENTATION

La section **orientation** comprend trois divisions :

1. L'**astronomie** est la science du ciel. Ce sont les étoiles, les constellations, les planètes, etc. Nombres d'astres dans le ciel nous permettent de nous orienter.
2. L'un des moments forts d'un camp, c'est lorsque la patrouille part en **exploration**. La patrouille ne peut compter que celle elle-même; pas de chef de troupe! L'explo, c'est surtout l'occasion de découvrir une région, d'en connaître un peu plus sur ses habitants. C'est sans oublier une belle expérience passée avec sa patrouille.
3. La **topographie** permet de représenter avec exactitude le relief du terrain, les bâtiments et les routes. Elle est d'une grande utilité lors d'une explo, d'un raid ou d'une simple excursion.



« Si un camp est utilisé seulement comme un prétexte pour le vagabondage et la paresse, il vaudrait presque mieux qu'il n'y eut pas de camp du tout. »
*(Baden-Powell)*

# Section sur l'astronomie

Regarder vers le ciel, c'est lire le passé. La lumière qui nous parvient a pris des millions d'années avant d'arriver à la Terre. Ce que l'on voit, c'est l'état du ciel il y a des centaines de millions d'années (si ce n'est pas des milliards). Par exemple, la lumière de l'étoile polaire a parcouru plus de 431 années-lumière pour atteindre la Terre...

L'astronomie est la plus ancienne des sciences. Depuis que l'homme est homme, il n'a cessé de scruter le ciel et de contempler les astres. Il comprit qu'il pouvait calculer le passage du temps et sa situation géographique sur la Terre à partir de la position des étoiles. Ces découvertes sont nées de l'insatiable curiosité e l'homme pour l'Univers qui l'entoure.

Si vous étiez au sommet d'une montagne, loin de toute lumière artificielle, par une nuit claire et sans Lune, vous pourriez voir quelque deux mille étoiles à l'oeil nu. Vous verriez aussi une large traînée de lumière, tel un nuage incandescent : la Voie Lactée.

« Ne vous attendez pas à devenir riches tout d'un coup. Pour arriver
à de grandes choses, il faut commencer par les petites, tout comme avant
de devenir une grande personne il faut commencer par être un petit garçon. »
*(Baden-Powell)*

**Constellations**

# Les constellations

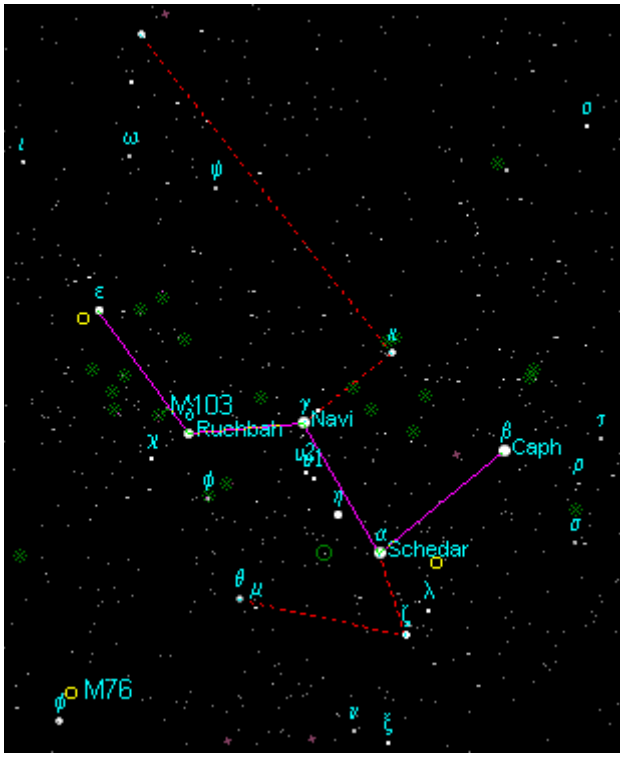
**Andromède** **Cassiopée** **Céphée** **Grande Ourse** **Orion** **Petite**

On dénombre 88 constellations en tout. Les astronomes ont travaillé pendant des années pour « construire » des figures avec toutes les étoiles du ciel. Cependant, beaucoup de ces constellations ont une histoire qui remonte à des millénaires : certains groupes d'étoiles ont attiré l'attention de l'homme depuis une époque reculée et font donc partie du patrimoine culturel de nombreux peuples du passé. Mais les figures n'ont pas toujours été les mêmes pour les différentes populations. Des sociétés d'agriculteurs et d'éleveurs ont « vu » dans le ciel des animaux déjà domestiqués ou des instruments agricoles; des sociétés de chasseurs ont vu des armes et des pièges; des sociétés de navigateurs ont vu des navires et des filets. Ainsi, tel groupe d'étoiles peut avoir été un « arc » de chasse ou une « faux »; tel autre un « timon »" ou une « charrue ».

Si l'on retrace une « histoire des constellations », on évoque en même temps une histoire de l'humanité et de son mode d'existence. Bien entendu, une place privilégiée a toujours été accordée, dans le ciel, aux images des êtres que les hommes ressentaient, d'une façon ou d'une autre, comme « divins » : héros, dieux, animaux fantastiques.



# Cassiopée




Nom génitif et abréviation : Cassiopea (Cas)
Hémisphère : Nord

Cette constellation est très connue et très facilement reconnaissable avec sa forme en W. C'est une constellation circumpolaire à plusieurs latitudes de l'hémisphère Nord. Elle est donc visible toute l'année. Elle est située à l'opposé de la Grande Ourse par rapport à l'étoile Polaire.

**Mythologie**

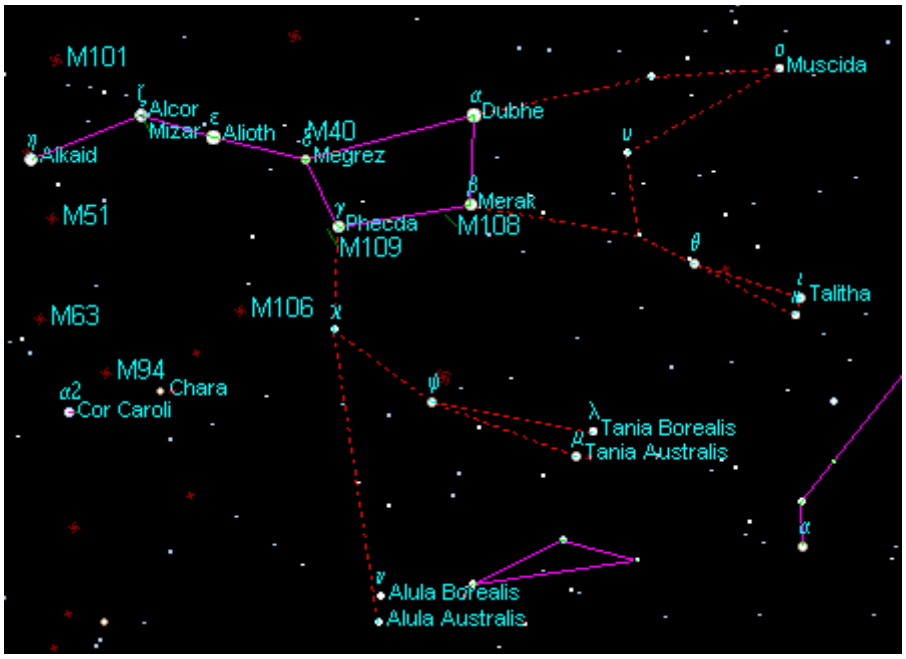
Selon la mythologie grecque, Cassiopée était l'épouse de Céphée, roi d'Éthiopie, et la mère d'Andromède. Elle s'était vantée d'être plus belles que les Néréïdes (filles du Dieu marin Nérée). Vexées, ces dernières demandèrent à Poséidon de lui rabattre son caquet. Il envoya un monstre marin, que l'oracle du coin pensait pouvoir calmer en offrant Andromède en pâture. Cassiopée et

Céphée acceptèrent, mais Persée intervint sans prévenir, tua le monstre et délivra Andromède, tout héros qu'il était. Ils se marièrent et eurent des marmots, puisqu'un de leurs petits-enfants fut Hercule.

Certaines images la représentent assise, les bras ouverts. Les Romains, quant à eux, la représentaient enchaînée à son trône, condamnée à se balancer éternellement dans le ciel. C'était sa punition pour sa vantardise. Pour les Arabes, cette constellation représente un chameau agenouillé.



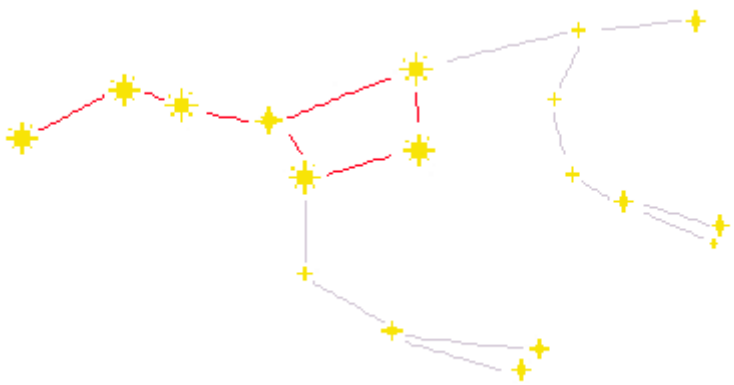
# La Grande Ourse




Repérée par tous les peuples dès l'Antiquité, elle reçut de multiples appellations, notamment en raison de sa partie la plus connue, les sept étoiles les plus brillantes dessinant une sorte de casserole.

Les Amérindiens Cherokee y virent une troupe de chasseurs chassant un ours, de même que les Iroquois ou les Micmacs. Les Sioux y reconnurent un putois à longue queue, les Chinois, un chariot de nourriture à répartir pendant les famines, et les Grecs, la mortelle Callisto transformée en ourse par la jalousie de Héra, la femme de Zeus. Les Britanniques crurent reconnaître le char du roi Arthur, les Romains un attelage de sept boeufs (Septentrions).

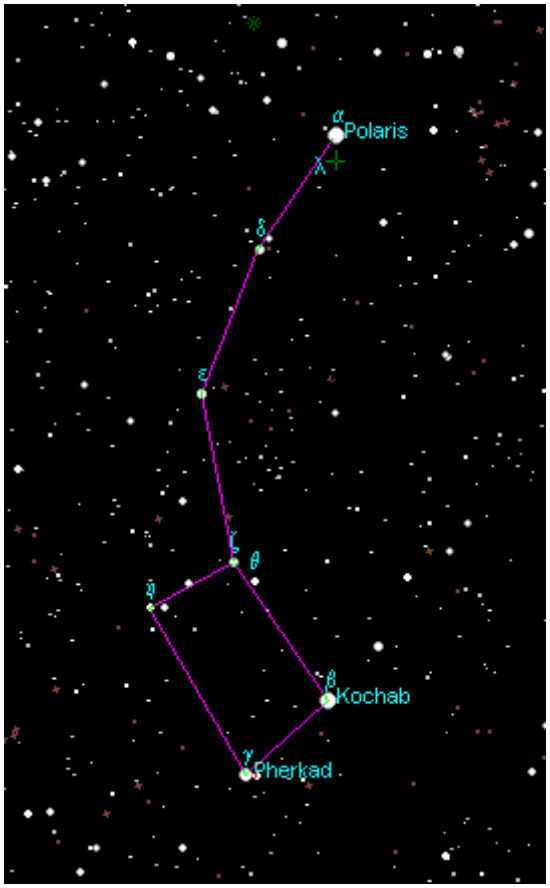
Parmi les sept étoiles formant le Grand Chariot ou la Grande Casserole, six sont de magnitude 2 et une de magnitude 3.



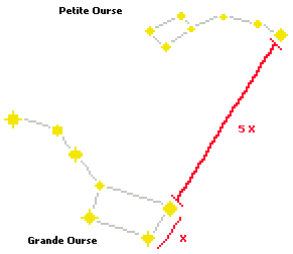
Deux des étoiles de magnitude 2, Alpha et Beta Ursae Majoris (qui forment le bord extérieur de la « casserole »), pointent directement vers l'étoile du Berger. Toujours parmi ces sept étoiles, au milieu du « manche de la casserole », se

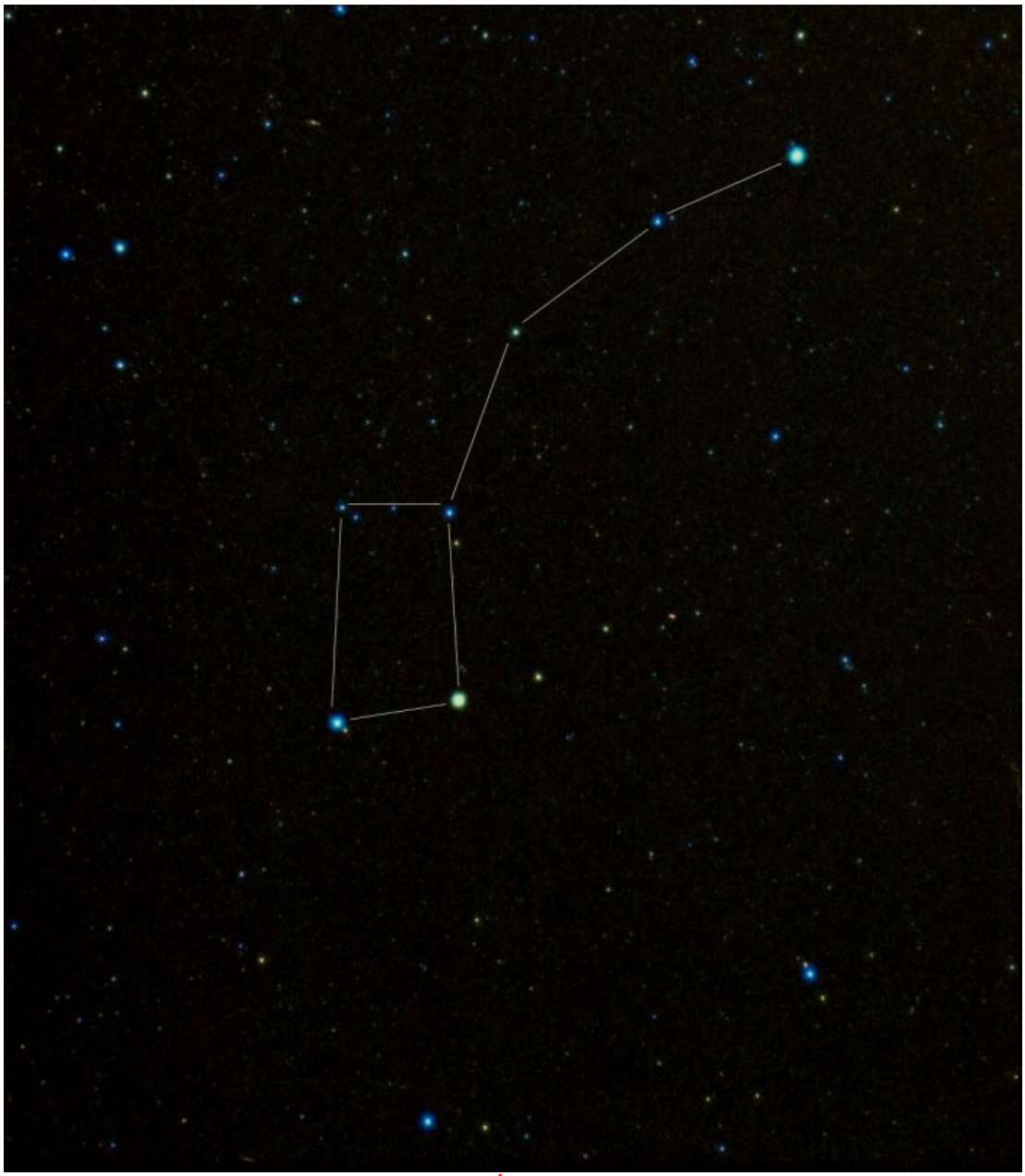
situe une étoile double facile à repérer, Dzéta Ursae Majoris, constituée des étoiles doubles Mizar et Alcor.

# La Petite Ourse

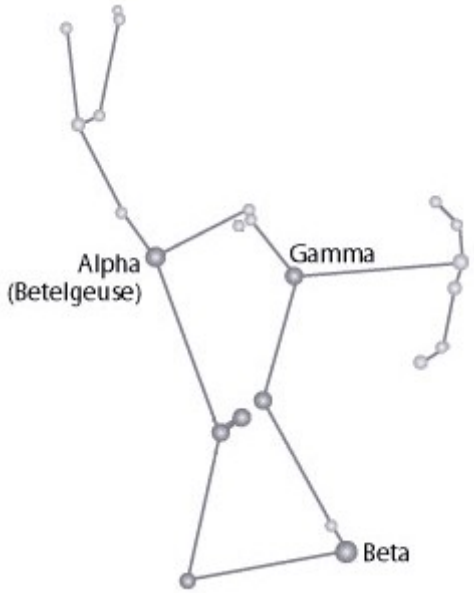



La Petite Ourse possède une forme ressemblant à celle de la **Grande Ourse**, mais en plus petit. Sa principale étoile est celle que l'on appelle l'étoile Polaire. Celle-ci se trouve à moins d'un degré du pôle nord céleste et est en fait une étoile géante située à 431 années-lumière de la Terre. La position de l'étoile Polaire se modifie au cours des siècles en raison de la précession du pôle terrestre. En plus d'être une géante, l'étoile Polaire est également une étoile variable dont la brillance varie dans une période de 32 jours.





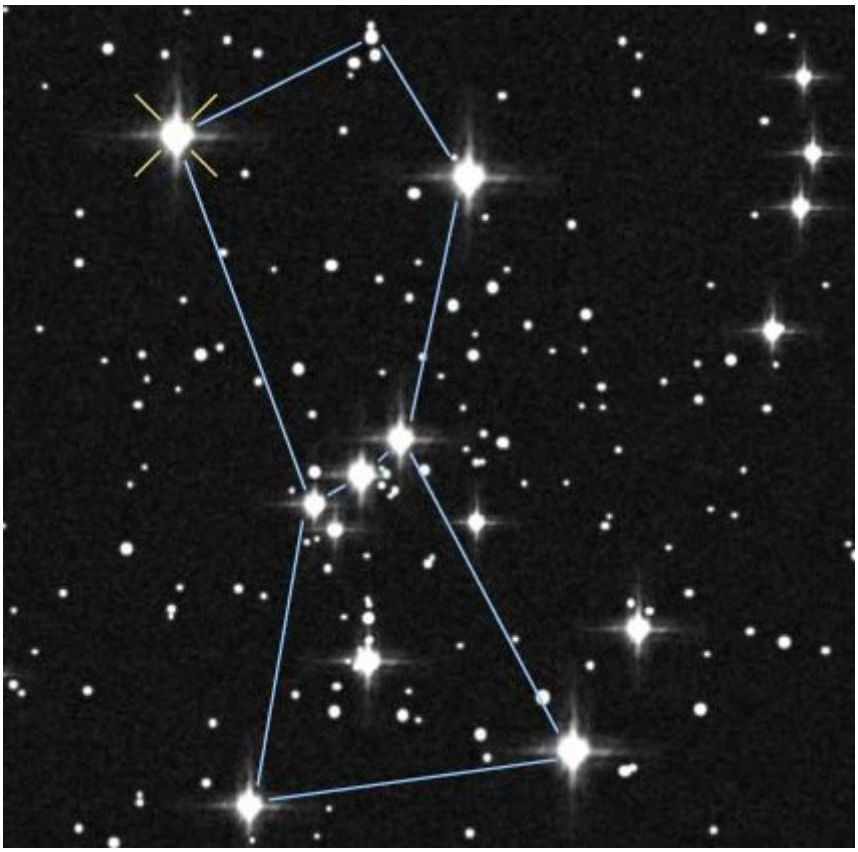
# *Orion




Nom génétif et abréviation: Orionis (Ori)
Hémisphère : Nord

**Mythologie**
D'après la mythologie grecque, Orion était un chasseur géant, dont Artémis, la déesse de la chasse et de la Lune, s'était éprise. Sa passion était telle qu'elle négligeait d'éclairer le ciel nocturne. Un jour, le frère d'Artémis, Apollon, vit Orion nager au loin dans la mer. Il mit donc sa soeur au défi d'atteindre d'une flèche ce qui n'était qu'un point au loin, défi qu'elle releva. Elle tua donc l'élu de son coeur d'une seule flèche. Lorsque les vagues rejetèrent la dépouille d'Orion sur la plage, Artémis se rendit compte de son erreur et elle installa le corps de son amoureux dans le ciel, avec ses chiens de chasse.

Cette constellation est vraiment remarquable : on y retrouve trois des 25 étoiles les plus brillantes du ciel, Bételgeuse, Rigel et Bellatrix, et la fameuse nébuleuse d'Orion. Bételgeuse, aussi appelée Alpha (a) Orionis, est une étoile variable double. La composante principale de ce système est une supergéante rouge, dont la couleur est facilement reconnaissable. Rigel, ou Bêta (b) Orionis, est, quant à elle, une géante bleue double. Cette étoile est plus de 50 000 fois plus lumineuse que le Soleil. Son nom signifie, en arabe, « pied ».



# Section sur la topographie



Partir à l'aventure dans les espaces sauvages, aller conquérir les territoires inexplorés dans des régions éloignées, découvrir de nouveaux horizons... Voilà de grands défis réalisés par les explorateurs des siècles derniers. Malgré leur courage et leur hardiesse, ces découvreurs et aventuriers ne seraient parvenus nulle part s'ils n'avaient eu quelques notions d'orientation.

Avant chaque excursion, chaque camp et chaque balade en forêt, il faut se préparer et connaître l'endroit où nous allons et les moyens de s'y rendre sans se perde.

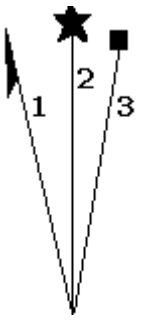
L'orientation, c'est une série de techniques et de connaissances qui feront en sorte que les sorties et les excursions en pleine nature seront sécuritaires et agréables.

« Quant à moi, je dors en plein air, été comme hiver. Je ne me sens fatigué ou mal en train que quand je suis resté longtemps à l'intérieur. Je n'attrape un rhume que lorsque je dors dans une pièce. »
*(Baden-Powell)*

# Les trois nords

En orientation, on différencie trois sortes de nord :

1. **Le nord magnétique :**
   C'est un endroit situé près du pôle Nord, à la surface de la Terre, dans les îles de la Reine Elizabeth, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada. C'est vers cet endroit que pointe l'aiguille aimantée de la boussole. Sa position varie légèrement d'année en année.
2. **Le nord géographique :**
   C'est ce que nous appelons communément le pôle Nord. C'est l'endroit où tous les méridiens aboutissent.
3. **Le nord du quadrillage (cartésien ou de la carte) :**
   Sur une carte topographique, le nord du quadrillage est représenté par les lignes nord-sud du quadrillage. Il y a une légère différence entre le nord cartésien et le nord géographique (la Terre est ronde, la carte est plate).



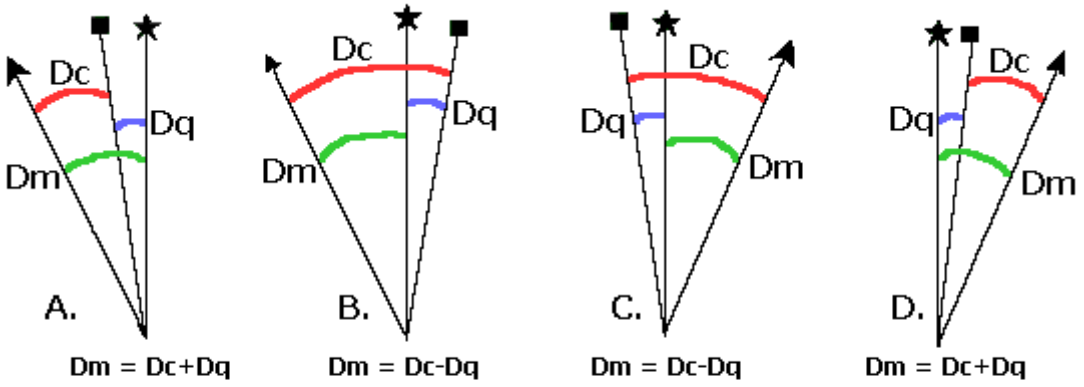

**Les trois nords**

1. **Magnétique**
2. **Géographique**
3. **Cartésien**

L'aiguille de la boussole pointe vers le nord magnétique, le haut d'une carte **topographique**indique le nord cartographique et les méridiens (à ne pas confondre avec les lignes du quadrillage) indiquent le nord géographique. L'angle qui sépare chacun de ces trois points s'appelle **déclinaison**.

Sur une **carte topographique**, la relation entre ces trois nord variera en fonction de l'emplacement de la carte par rapport au nord magnétique et géographique. Ainsi, sur les cartes topographiques 1 : 50 000 du Canada, la déclinaison magnétique est indiquée en fonction du nord cartésien et non du nord

géographique. De la carte à la boussole, il y a donc un petit calcul supplémentaire à faire pour obtenir le nord géographique à partir de la boussole.

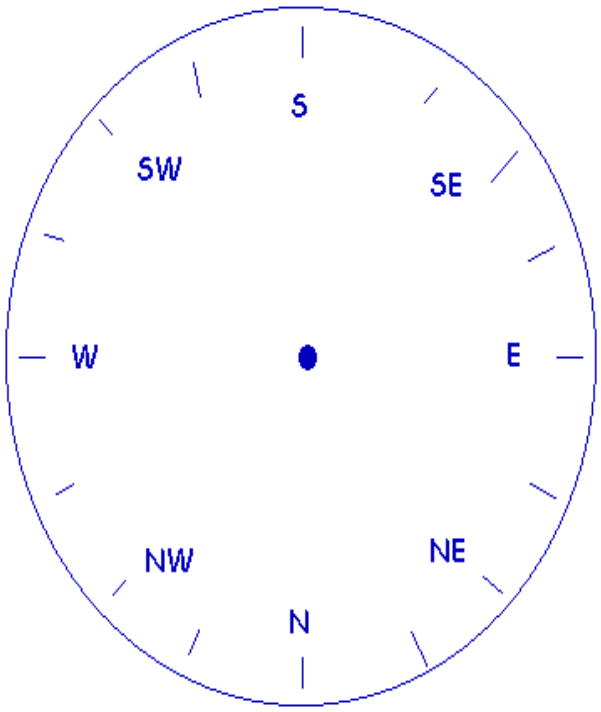



Dc = Déclinaison de la carte
Dq = Déclinaison du quadrillage
Dm = Déclinaison magnétique réelle

Au Québec, nous sommes dans la situation en B : la déclinaison magnétique réelle est ouest (parce qu'elle se retrouve à gauche du nord géographique) et la déclinaison de la carte est en est (parce qu'à droite du vrai nord).

# La boussole

L'invention de la boussole remonte à plus de 1000 ans avant Jésus-Christ alors que les Chinois en découvrirent le principe. Puis, le principe a évolué. Les archives démontrent que la boussole à aiguille aimantée fut utilisée par les navigateurs chinois vers 1100, par les marchands arabes vers 1220 et les Viking vers 1250. Elle est passée d'une graduation de 32 secteurs à une graduation de 360°. Les militaires utilisent des boussoles plus précises d'une graduation de 6400 millièmes.



compas vu de dessus

**Les types de boussoles et leur utilisation**

La boussole a différents usages et chaque usage a besoin d'adaptations propres. Ainsi le marin, le militaire, l'ingénieur en génie civil ou le concurrent d'une course d'orientation ne font pas exactement le même usage de la boussole, qui varie donc selon les utilisations.

**Boussole d'orientation**

C'est la plus simple et la plus courante. Il s'agit le plus souvent d'une plaque de plastique rectangulaire, comportant des graduations sur les côtés pour mesurer les distances sur une carte, et sur laquelle est montée la boussole. Le montant de la boussole peut tourner de telle sorte que l'on puisse faire coïncider les graduations d'angles avec la flèche indiquant la direction de marche. Au fond de la boussole, on trouve une grosse flèche rouge, en général, qui matérialise le Nord magnétique.

Pour trouver la bonne direction, il faut maintenir la boussole bien à plat et comme avec toute boussole, être à l'écart de toute source de champ magnétique artificiel (ligne è haute tension, transformateur, aimant, moteur électrique, électro-aimant...). Ensuite, pour orienter correctement la boussole, il suffit de faire coïncider l'aiguille rouge de la boussole avec la flèche dessinée sur le fond. Ce type de boussole sert en général à orienter une carte.

**Boussole de visée**

C'est un dispositif analogue au précédent, mais elle est dotée d'un miroir et d'un viseur. Cela permet de déterminer la direction d'un objectif (pylône, arbre, château d'eau, tour, immeuble...). Elle fonctionne de la même manière, sauf que l'on regarde la boussole dans le miroir en désignant l'objectif avec le viseur.

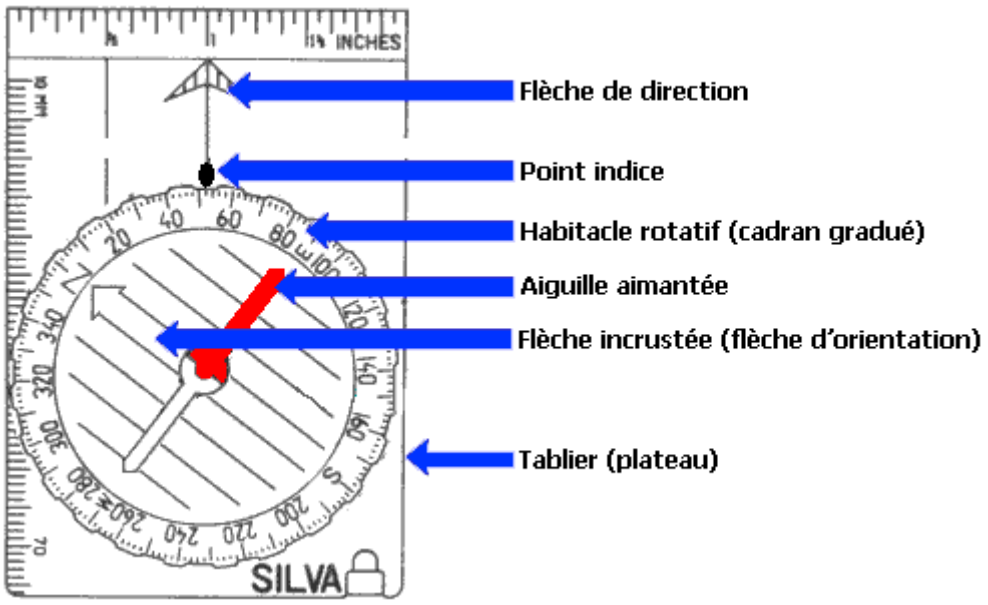
**Compas**

Le compas fonctionne sur le même principe que la boussole, sauf qu'il y a un plateau aimanté qui flotte dans une boule remplie de liquide et une aiguille fixe. C'est un cas particulier de boussole où le Nord de la boussole est un pôle Nord. C'est le type de boussole le plus souvent rencontré sur les bateaux, car il permet de suivre une direction en continu.

**Description de la boussole**

Les six parties principales de la boussole sont donc :

1. Le tablier, qui comporte la flèche de direction pour désigner l'objectif à atteindre.
2. L'habitacle rotatif (le cadran), qui tourne sur lui-même et qui peut être ajusté à n'importe quel azimut magnétique.
3. Le point indice, sur lequel on positionne le degré à orienter.
4. L'aiguille aimantée, qui est attirée par le nord magnétique.
5. La flèche incrustée, sur laquelle on doit juxtaposer l'aiguille aimantée pour obtenir l'azimut désiré.
6. La flèche de direction, vers où l'azimut sélectionné pointe.




**Qualités d'une boussole**

La boussole est un outil de précision. Pour qu'elle puisse être utile dans toutes sortes de conditions, elle devrait répondre aux critères suivants :

- L'aiguille aimantée devrait flotter dans un liquide appelé varnolène (huile) enfermé dans un boîtier solide qui, préférablement, sera muni d'un couvert pouvant se fermer.
- La boussole sera transportée dans un étui solide et rigide, suspendu au cou ou attaché à la ceinture.
- Une bonne boussole sera munie d'un couvercle à l'intérieur duquel se trouve un miroir et une ligne de visée afin qu'il soit possible de lire l'azimut et de prendre la visée en même temps.

**Précautions à prendre à l'usage**

Pour que la boussole fonctionne à son meilleur, voici quelques consignes :

- Elle doit être tenue suffisamment de niveau pour permettre à l'aiguille de bouger librement.
- La boussole, fonctionnant avec le magnétisme de la Terre, est sujette aux dérangements dus aux objets métalliques ainsi qu'aux fils à haute tension. De

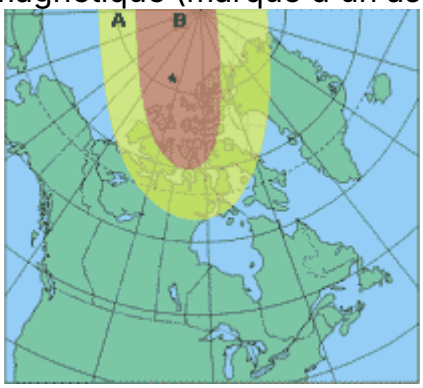
plus, certaine agglomération de minerai métallique dans le sol peuvent produire le même effet.

- Éviter le changement rapide de température. Cela risque de provoquer des petites bulles dans le liquide de la boussole, ce qui pourrait occasionner des erreurs de lecture.
- La chaleur extrême provoque l'expansion du liquide à l'intérieur de la boussole. Ne pas laisser la boussole sur une source de chaleur afin d'éviter de l'endommager.
- On la nettoie avec un linge humide si elle devient sale.
- Ne pas oublier que, malgré sa construction robuste, la boussole demeure un objet de précision.

**Utilisation de la boussole**

1. Faire pivoter l'habitacle rotatif jusqu'à ce que l'azimut désiré soit en face du point indice.
2. Tenir la boussole bien droite dans sa main et s'assurer que la flèche de direction est pointée devant soi.
3. Pivoter sur soi-même avec la boussole jusqu'à ce la pointe nord de l'aiguille aimantée soit exactement sur la pointe de la flèche incrustée. L'azimut choisi est à présent devant soi, au bout de la flèche de direction.

Attention : l'aiguille est un aimant et est donc attirée par ce qui est en métal sur soi ou près de soi. Par exemple, lame de couteau, boucle de ceinture, voiture, poteau métallique, etc. Les lignes à haute tension génèrent un puissant champ magnétique qui peut interféré la boussole. Il faut éloigner la boussole de ces sources afin d'avoir une bonne lecture. La boussole devient de plus en plus erratique (zone A) et finalement sans utilité (zone B) à mesure que l'on s'approche du pôle nord magnétique (marqué d'un astérisque).




**Suivre une direction**

Suivre une direction à la boussole n'est pas chose aussi aisée qu'il y paraît. Il existe de nombreux pièges, outre la déclinaison magnétique dont l'influence est négligeable pour de petites distances. Le principal problème réside en la présence d'obstacles. Dans le désert ou en mer, c'est un problème différent : on n'a pas de repères.

Dans une forêt, il est bien entendu impensable d'avancer tout droit. Il y a des arbres, mais la technique pour contourner ce problème est d'utiliser ces obstacles comme des repères. Ainsi, en utilisant une boussole de visée, on recherche un arbre dans la direction voulue, on se rend à cet arbre et on refait une visée sur un arbre suivant. Le revers de la médaille est que si à chaque mesure on fait la même erreur, elle s'accumulera; un grand nombre de mesures égale une grosse erreur. Il est donc préférable de faire le moins de mesures

possibles (faire des visées sur des distances plus grandes) quand cela est possible.

En mer, il n'y a pas d'arbres. Il faut donc avancer en fixant l'aiguille de la boussole de telle sorte qu'elle coïncide toujours avec la flèche du Nord. Mais le moyen le plus simple est d'utiliser un outil plus adéquat, à savoir un compas. C'est pour cela que les bateaux sont équipés de compas.

Une autre solution peut être envisagée. Lorsqu'on n'est pas seul, il s'agit de guider une autre personne dans la direction voulue. On a alors un repère mobile. Évidemment, ce n'est pas possible sur un bateau.

**Azimut de retour (contre azimut)**

L'azimut de retour est l'azimut inverse. Il sert à retourner sur nos pas. Pour le calculer, il suffit d'ajouter 180° (si l'azimut n'excède pas 180°) ou retrancher 180° (si l'azimut excède 180°).

**Exemple :**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contre | azimut | de | 125° | ⇒ | 125°+180°= | 305° |
| Contre | azimut | de | 315° | ⇒ | 315°-180°= | 135° |

Au lieu de faire du calcul mental pour trouver le contre azimut, on n'a qu'à se servir de la boussole pour le trouver. Pour trouver un azimut sur la boussole, on fait coïncider le bout coloré de l'aiguille aimantée avec l'aiguille incrustée. Pour trouver le contre azimut, il suffit de superposer l'autre bout de l'aiguille aimantée avec l'aiguille incrustée.

# Trouver l'heure à l'aide de la boussole

Pour certains, cette technique semble obscure. Pourtant elle est d'une clarté sans équivoque, puisque nous avons besoin du soleil pour l'utiliser et d'un peu de mathématiques...

**Quelques connaissances et déductions**

Nous savons que la Terre est ronde (quasiment - aplatie aux pôles). Nous savons qu'un cercle se compose de 360 degrés. Nous savons également que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures (environ).

À partir de ce constat, on peut définir que pour chaque heure qui passe, la Terre tourne sur elle-même de 15 degrés (360° ÷ 24 heures = 15°) et qu'à chaque heure qui passe, le soleil bouge également de 15 degrés, d'Est en Ouest.

**Technique**

Maintenant que nous avons réfléchi sur quelques principes, nous savons qu'à l'aide de la boussole nous pouvons trouver la position du soleil dans le ciel...

Une fois l'azimut du soleil trouvé, nous pouvons déduire quelle heure est-il en sachant qu'à midi, le soleil sera à 180 degrés. On trouve la différence entre l'azimut du soleil et 180. On divise ce résultat par 15 (le nombre de degrés parcouru en une heure). La réponse de ce calcul nous donne la différence entre l'heure qu'il est réellement et midi. Si l'azimut du soleil est plus petit que 180 degrés on soustrait, sinon on additionne.

**Exemple 1**

L'azimut du soleil = 108 degrés

180° - 108° = 72° ⟹ 72° ÷ 15° = 4,8 ⟹ 5

L'azimut est plus petit que 180°

Je soustrait 12 - 5 = 7. Il est donc environ 7 heures du matin.

**Exemple 2**

L'azimut du soleil = 227 degrés

227° - 180° = 47° ⟹ 47° ÷ 15° = 3,1 ⟹ 3

L'azimut est plus grand que 180°

J'ajoute 12 + 3 = 15. Il est donc environ 15 heures



**Remarque**

- Cette technique ne fonctionne qu'à l'heure solaire.
- Il faut faire attention à la déclinaison magnétique quand on prend l'azimut du soleil.
- Il faut éviter de regarder le soleil directement, et surtout, ne pas le pointer avec la boussole. On pourrait devenir aveugle.

# S'orienter sans boussole

Grande question... Les solutions sont plus ou moins heureuses; mais il est important de les connaître.



# *De jour*

1. **La mousse**
   La méthode des mousses est très aléatoire, à savoir quand même, mais avec quelques rectifications. La mousse ne pousse pas au Nord comme on l'entend souvent, mais suivant l'orientation des vents dominants ou des coins d'ombre. Oui, logiquement, il y a plus de mousse en direction du Nord, car il n'y a pas de soleil. Mais si une grosse roche en direction plein Sud cache la base d'un arbre, celui-ci sera recouvert de mousse, malgré son orientation... Autant dire qu'il faut bien connaître la météorologie locale, ce qui n'est pas évident. De plus, il arrive souvent que la mousse pousse tout autour des arbres; dans ce cas, point de salut.
2. **Les arbres**
   On peut, si l'on est observateur et un peu naturaliste, observer la façon dont les arbres sont penchés, ce qui nous informe sur la position des vents dominants... Encore faut-il les connaître.
3. **Le soleil**
   La méthode la plus sûre est le soleil, qui se lève à l'Est et se couche à l'Ouest et se trouve au Sud à midi, et qu'on ne le voit jamais au Nord dans l'hémisphère Nord... Sinon, c'est qu'on se trouve dans l'hémisphère Sud (Australie, Amérique du Sud...).

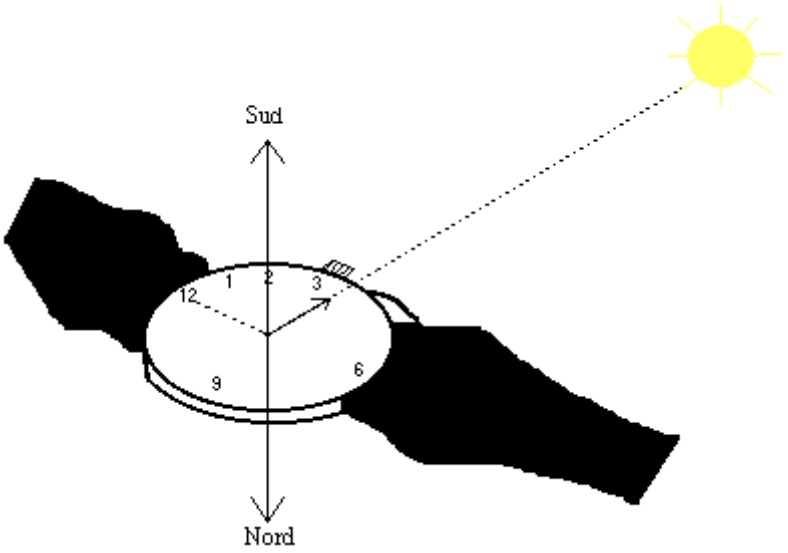
   Pour s'orienter à l'aide d'une montre, il faut être à l'heure solaire, c'est-à-dire à l'heure normal de l'Est (HNE) au Québec (hiver) et à l'heure d'hiver moins une heure en France.

   Tout d'abord, ne pas se préoccuper de la grande aiguille.

   Quand la montre est correctement réglée, il faut l'orienter de telle sorte que le soleil soit pointé par la **petite aiguille.**

   Former ensuite un angle avec la position de la petite aiguille (orientée vers le soleil) et la position 12 de la montre.

   Prendre la bissectrice de cet angle. L'axe nord-sud est ainsi obtenu, le Nord étant à l'opposé de l'angle formé. Cela est vrai lorsqu'il est entre 6h et 18h. Plus tôt ou plus tard, c'est le contraire (mais si tôt ou si tard, on se doute bien que le soleil est soit à l'Est, soit à l'Ouest...).

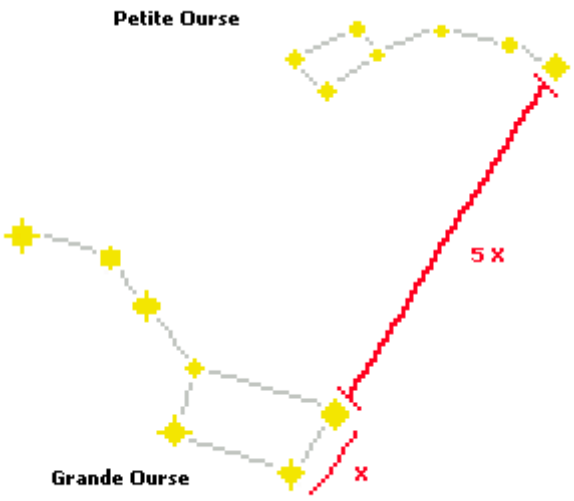



## *De nuit*

Si le ciel est couvert, point de salut en dehors de la boussole; sinon les étoiles sont la méthode la plus ancienne, pour ne pas dire qu'elle date de la nuit des temps.

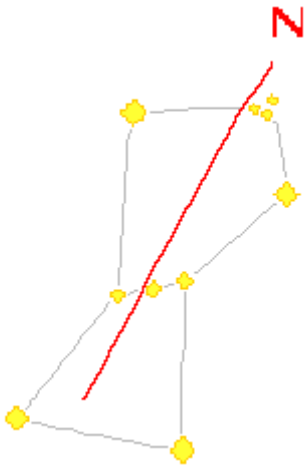
1. **La lune**
   On peut appliquer avec la Lune la méthode solaire, mais attention, il ne faut pas que ce soit la nouvelle lune (nouvelle lune = pas de lune). Il faut aussi connaître les heures de lever et de coucher de la Lune, ce qui n'est pas toujours évident. On peut avoir ces informations sur certains calendriers ou en se renseignant auprès d'astronomes.

   Il faut cette fois-ci régler la montre de telle sorte qu'il soit minuit lorsque la Lune a effectué la moitié de son parcours dans le ciel (elle est alors au Sud). Mais attention, la Lune tourne autour de la Terre; il ne faut pas régler sa montre à l'heure G.M.T.
2. **L'étoile polaire**
   La méthode la plus fiable est encore de rechercher l'étoile polaire. Malheureusement, c'est une étoile d'assez faible magnitude (son éclat est faible) et pour peu qu'il y ait une source de lumière parasite, elle peut être difficile à observer. Le plus simple pour la retrouver est de repérer la constellation de la **Grande Ourse**. C'est assez facile; il faut ensuite reporter 5 fois vers le haut la distance entre les deux étoiles du bout de la « casserole » (côté opposé au « manche ») et normalement, on tombe exactement sur l'étoile polaire.




3. **Orion**
   Il existe une autre constellation qui permet de trouver le Nord : Orion. Mais la façon d'y parvenir est bien moins précise que l'étoile polaire. Attention : contrairement à l'étoile polaire, cette constellation n'est pas visible en permanence! On la voit très bien l'hiver (dans l'hémisphère Nord).

   Pour trouver Orion, il faut chercher les trois étoiles alignées qu'on appelle « ceinture d'Orion ». Elles sont caractéristiques. Une fois trouvées, il est facile de repérer les quatre autres étoiles qui forment le parallélogramme. Orion a une forme de sablier.




   À partir de la « ceinture », prolonger le segment passant par Alnilam et Heka (les trois petites étoiles au-dessus de Betelgeuse et Bellatrix), et après un petit bout de chemin... on tombe sur Alpha Polaris. Attention, c'est tout de même moins précis qu'avec l'étoile polaire.
4. **Les planètes**
   Enfin une dernière méthode pour s'orienter, mais qui toutefois nécessite un peu de connaissances en astronomie. Il s'agit d'utiliser les planètes avec une méthode similaire a celle du soleil et de la lune.

   Il faut être capable de reconnaître les planètes dans le ciel. Il faut pour cela un oeil habitué et connaître les heures de lever et de coucher de ces

planètes. Les planètes utilisables sont Vénus, Mars, Jupiter et Saturne.

Les planètes ont un éclat plus brillant que les étoiles à de rares exceptions (Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel et peut être confondue avec une planète). De plus, les planètes ne scintillent presque pas et lorsqu'on les grossit à la jumelle, elles grossissent alors que les étoiles restent des points lumineux. Enfin, même avec un faible grossissement, on peut voir des quartiers sur Vénus et Mars et observer les satellites de Jupiter. Il faut un grossissement assez fort pour observer les anneaux de Saturne.